



Universidade do Minho

# Risco na Avaliação de Projetos

Paula Varandas Ferreira  
Departamento de Produção e Sistemas  
([paulaf@dps.uminho.pt](mailto:paulaf@dps.uminho.pt))

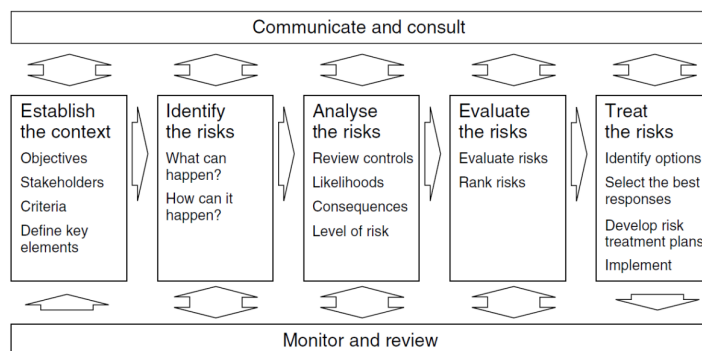
1

## Gestão do risco



Universidade do Minho

⇒ Norma ISO 31000:2018 – princípios para a gestão do risco



Dale F. Cooper, Stephen Grey, Geoffrey Raymond and Phil Walker (2005) Project Risk Management: Guidelines Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements, John Wiley & Sons Ltd

2

2

## Gestão do risco



Universidade do Minho

### ⇒ Norma ISO 31000:2018 – princípios para a gestão do risco

#### Identificação de riscos

Encontrar, reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização alcance seus objetivos.

#### Análise de riscos

Compreender a natureza do risco e suas características, incluindo o nível de risco, onde apropriado.

A análise de riscos envolve a consideração detalhada de incertezas, fontes de risco, consequências, probabilidade, eventos, cenários, controles e sua eficácia.

A análise de riscos fornece uma entrada para a avaliação de riscos, para decisões sobre se o risco necessita ser tratado e como, e sobre a estratégia e os métodos mais apropriados para o tratamento de riscos.

3

3

## Gestão do risco



Universidade do Minho

#### Avaliação de riscos

Comparação dos resultados da análise de riscos com os critérios de risco estabelecidos para determinar onde é necessária ação adicional.

#### Tratamento de riscos

Selecionar e implementar opções para abordar riscos.

As opções para tratar o risco podem envolver um ou mais dos seguintes:

- Prevenção do risco: eliminar fontes de risco ou reduzindo a **probabilidade** de ocorrência (exemplo – planeamento detalhado, manutenção preventiva, estudos impacto social, ect...)
- Mitigar o impacto: minimizar as **consequências** do risco (exemplo - transferir/compartilhar o risco com seguros; realização de auditorias regulares, plano de contingência, etc...)
- Evitar: abandono do projeto ou atividade em particular (caso particular da prevenção)
- Aceitar o risco: se for difícil ou caro evitar

4

4

## Gestão do risco



Universidade do Minho

As estratégias de mitigação e de prevenção são frequentemente usadas em conjunto.

Exemplo: Construção de vias de acesso a carros de combate a incêndios florestais (estratégia de mitigação do risco de incêndios) não evitam que se usem medidas de planeamento florestal e campanhas publicas de consciencialização para o tema (estratégia de prevenção).

5

5

## Gestão do risco



Universidade do Minho

⇒ **Gestão do risco:**

- Identificação do risco
- Análise do risco
- Avaliação e tratamento do risco
- Monitorização e medidas corretivas ao longo da vida do projeto para assegurar que o projeto atinge os objetivos pretendidos.

6

6

## Risco e incerteza na avaliação de projetos



Universidade do Minho

- ⇒ O cash-flow previsional do projeto é um acontecimento futuro, que tanto pode assumir o valor previsto, como não assumir.
- ⇒ Risco: o resultado futuro é desconhecido mas pode-se-lhe atribuir probabilidades, sendo possível recorrer à teoria estatística.
- ⇒ Incerteza: o resultado futuro é desconhecido e não é possível atribuir-lhe probabilidades.

7

7

## Risco e incerteza na avaliação de projetos



Universidade do Minho

- ⇒ **Análise do risco**
  - Análise qualitativa
  - Análise de sensibilidade (determinística)
  - Análise probabilística

8

8

# Análise qualitativa



⇒ Fontes de risco/incerteza (Khatib, 2003)

Universidade do Minho

## Externas

Fora do controlo dos responsáveis

- Crescimento económico Nacional e regional, e seu impacto na procura.
- Substituição por produtos semelhantes.
- Flutuações no preço da matéria prima.
- Regulação ambiental.
- Inovações tecnológicas.
- Inflação futura e custo de financiamento.

## Internas

Até certo ponto controlados pelos responsáveis

- Derrapagem nos custos do projeto,
- Atrasos na execução do projeto,
- Problemas de manutenção.
- Falhas de stock
- Problemas na gestão da equipa.

9

9

⇒ Exemplo de avaliação de risco de uma pequena central hidroelétrica

| Type of risk               | Definition                                                                                                                                                    | Source of risk                                           | Impact on the project                                                                        | Treatment measures                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construction or Completion | Possibility of the project is not timely concluded/completed                                                                                                  | Unexpected delays in the schedule                        | Unfeasibility of the project<br>Increased costs<br>Increased time to complete the project    | Detailed budgeting<br>Efficient management of the project<br>Stipulation of deadlines with penalty clauses for non-compliance                                                                         |
|                            |                                                                                                                                                               | Underestimation of construction costs                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                               | Inaccuracies in the initial project design               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                               | Failure in supplies                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                               | Contractual problems                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
| Technological              | Technology becomes obsolete very soon or performs below their specifications throughout the project life                                                      | Unexpected rise in inflation                             | Reduced yields<br>Capital loss for the company                                               | Implementation of appropriate maintenance plans                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                               | Early obsolescence of equipment                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
| Geological                 | Dependent on the construction site of the dam                                                                                                                 | Equipment performance below expectations                 | Delay in construction period<br>Increased costs                                              | Detailed geological study                                                                                                                                                                             |
|                            |                                                                                                                                                               | Uncertainties in the impact of sediment in the reservoir |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
| Hydrological               | Energy production will depend on the river water supplied                                                                                                     | Geological conditions of the surface                     | Decrease in the amount of energy produced<br>Decrease in revenue generated                   | Detailed hydrological study<br>Careful analysis of the historical local meteorological conditions                                                                                                     |
|                            |                                                                                                                                                               | Seismic activity                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
| Economic                   | Arises from the possibility of a poor economic performance of the project, even if the project is underpinned in good technology and operating at normal load | Meteorological and hydrological instability              | Cash flow problems<br>Not fully recovery of investment expenses<br>Increased operating costs | Use of contracts that allow the transfer of risk with penalties for non-compliance<br>Efficient management of the project<br>Implementation of policies and processes for measuring and managing risk |
|                            |                                                                                                                                                               | Rising costs of operation                                |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                               | Variation in market price of electricity                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                               | Changes in demand                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                               | Delays in receiving money from clients                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                               | Poor project management                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |

10

10

| Type of risk                 | Definition                                                                                                                         | Source of risk                                                                                                             | Impact on the project                                                                                                                | Treatment measures                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Financial</b>             | Arises from external factors to the project and can significantly affect its financial condition                                   | Difficulties in obtaining financing<br>Changes in exchange rates<br>Changes in interest rates                              | Cash flow problems                                                                                                                   | Use of derivative financial instruments that allow the transfer of risk                                                                                                   |
| <b>Political or Legal</b>    | Is related to changes in legislation about the energy sector                                                                       | Unexpected changes in current legislation<br>Political instability                                                         | Increased uncertainty among potential investors<br>Uncertainty about the viability of the project<br>Cost overruns                   | Study of the political environment                                                                                                                                        |
| <b>Environmental</b>         | Occurs when the effects of the project on the environment cause delays in their development or even a change in the initial design | Misinterpretation of environmental legislation<br>Changes in legislation<br>Legal obstacles raised by environmental groups | Increased costs<br>Changes to the initial project<br>Delays in project implementation                                                | Detailed environmental impact study<br>Study of the environmental legislation<br>Strict monitoring of environmental requirements                                          |
| <b>Other external events</b> | Is characterized by the occurrence of a particular event that prevents the normal operation of the project                         | Technical failures<br>Fires<br>Strikes<br>Earthquakes<br>Other natural disasters                                           | Increased costs<br>Preventing the normal operation of the project<br>Reduction in revenue                                            | Insurance policy                                                                                                                                                          |
| <b>Socio-cultural</b>        | Arises from social and cultural differences between the promoters of the project, local authorities and workers                    | Complaints and grievances of the populations concerned with the implementation of the project                              | Increased costs<br>Abandonment of the project<br>Reputation damage of promoters and investors<br>Loss of revenue<br>Consumer boycott | Studies on the social impacts<br>Looking for a good public image<br>Promote social acceptance of the project since its inception<br>Establish local forms of compensation |

11

11

## Análise qualitativa



⇒ **Matriz de exposição ao risco de um projeto:**

Universidade do Minho

⇒ Ferramenta de gestão do risco utilizada no planeamento de contingência.

⇒ Processo:

- Participantes identificam e listam eventos de risco.
- Para cada risco, os participantes identificam a probabilidade e consequência da ocorrência.
- De acordo com esta informação os eventos são apresentados na matriz de risco.

12

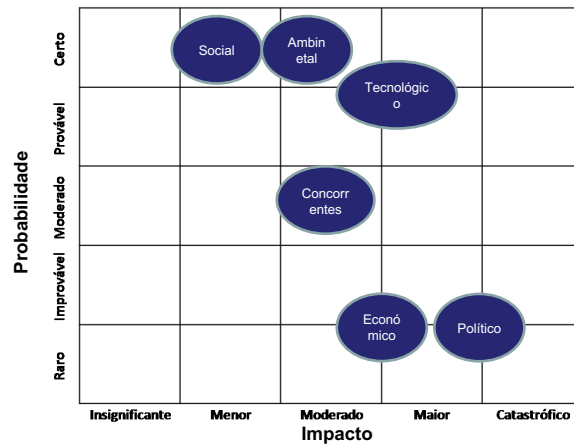
12

## Análise qualitativa



⇒ Matriz de exposição ao risco de um projeto:

Universidade do Minho



13

13

## Análise qualitativa



⇒ Matriz de exposição ao risco de um projeto:

Universidade do Minho

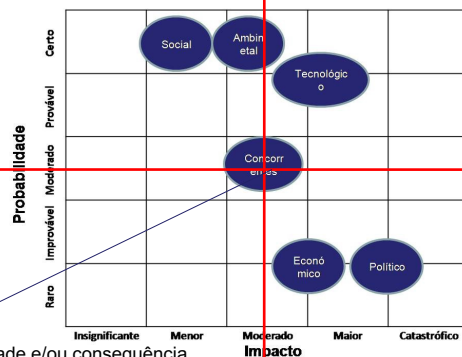
### Reter o risco

Assume que um projeto tem sempre risco mas opta por investir, porque o impacto não terá consequências devastadoras.

### Reter o risco

### Reduzir o risco

Redução da probabilidade e/ou consequência do evento. Criação de barreiras à entrada, registo de patentes, equipamento de protecção de acidentes de trabalho...



### Evitar o risco

Pode significar abandonar ou adiar o projeto.

### Transferir o risco

Por exemplo através de seguros ou contratos de longo prazo.

14

14

## Análise de sensibilidade



Universidade do Minho

⇒ Envolve o cálculo dos CFs de acordo com as melhores estimativas das variáveis, calculando em seguida as consequências de alterações nos valores esperados dessas variáveis.

⇒ Apoio o decisor na identificação das variáveis que afectam significativamente os resultados finais e consequentemente às quais deve ser dada mais atenção na recolha de informação.

⇒ A análise de sensibilidade é realizada praticamente em todas as avaliações económicas e financeiras de projetos.

⇒ É simples e informativa e é frequentemente utilizada num contexto de incerteza.

15

15

## Análise de sensibilidade



Universidade do Minho

Cenário base:

|              | 0  | 1     | 2     | 3     | 4     |
|--------------|----|-------|-------|-------|-------|
| Vendas       | -- | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Custos       |    | 5000  | 5000  | 5000  | 5000  |
| Amortizações |    | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  |
| 7 RAI        |    | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  |
| Impostos     |    | 1750  | 1750  | 1750  | 1750  |
| RL           |    | 5250  | 5250  | 5250  | 5250  |

|     |        |       |       |       |       |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|
| CFE |        | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 |
| CF  | -32000 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 |

VAL (8%) = 11886 €  
TIR = 23,8%

16

16



## Análise de sensibilidade



Universidade do Minho

Cenário (-10% vendas):

|              | 0  | 1     | 2     | 3     | 4     |
|--------------|----|-------|-------|-------|-------|
| Vendas       | -- | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Custos       |    | 5000  | 5000  | 5000  | 5000  |
| Amortizações |    | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  |
| 7 RAI        |    | 5000  | 5000  | 5000  | 5000  |
| Impostos     |    | 1250  | 1250  | 1250  | 1250  |
| RL           |    | 3750  | 3750  | 3750  | 3750  |

VAL (8%) = 6917 €  
TIR = 17,4 %

|     |        |       |       |       |       |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|
| CFE |        | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 |
| CF  | -32000 | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 |

17

17

## Análise de sensibilidade



Universidade do Minho

Qual o valor limite das vendas que inviabilizaria o projecto do ponto de vista financeiro?

Qual o valor limite dos custos que inviabilizaria o projecto do ponto de vista financeiro?

18

18

## Análise de sensibilidade



Universidade do Minho

$$\text{VAL}$$

$$-32000 + \text{CF} \frac{(1+0,08)^4 - 1}{0,08(1+0,08)^4} = 0$$

$$\text{CF} = 9661,5 \text{ €/ano}$$

$$\text{CF expl} = \text{RL} + \text{Amort} + \text{EFF}$$

$$9661,5 = \text{RL} + 8000$$

$$\text{RL} = 1661,5 \text{ €}$$

t = taxa de imposto = 25%

$$\text{RL} = \text{RAI} (1-t) \Leftrightarrow \text{RAI} = 1661,5 / (1-0,25) = 2215,3 \text{ €}$$

$$\text{RAI} = \text{V} - \text{C} - \text{Amort}$$

$$2215,3 = \text{V} - 5000 - 8000 \Leftrightarrow \text{V} = 15215,3 \text{ € (valor mínimo das vendas); redução de 24%}$$

$$\text{C} = 9784,7 \text{ € (valor máximo custos); aumento de 96%}$$

19

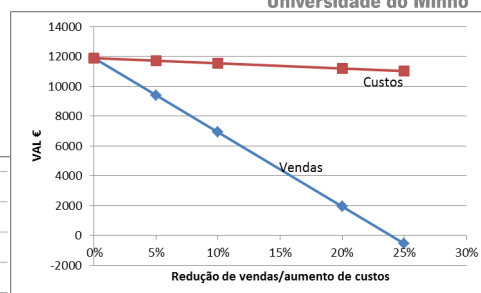
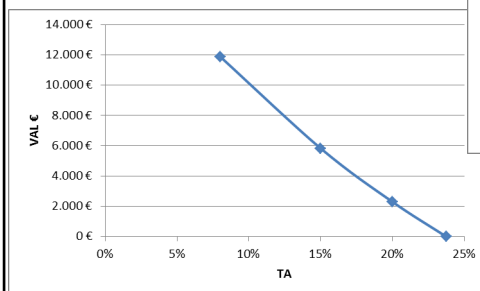
19

## Análise de sensibilidade



Universidade do Minho

⇒ Análise de sensibilidade



20

20

## Análise de sensibilidade



Universidade do Minho

### ⇒ Análise de sensibilidade

⇒ Deve ser mais do que um mero exercício de simulação.

⇒ A escolha das variáveis e dos intervalos de variação deve ser claramente fundamentada.

⇒ Exige por isso uma análise da importância destas variáveis para a viabilidade financeira do projeto e um estudo do mercado e da envolvente que irá justificar as escolhas.

21

21

## Análise de sensibilidade



Universidade do Minho

### ⇒ Ajustamento da taxa de atualização

⇒ Majoração da taxa de atualização, o que é equivalente a incorporar um prémio de risco mais alto na taxa mínima de rentabilidade exigida pelos investidores.

⇒ São penalizados os CFs que ocorrem nos últimos anos de vida do projeto, o que será consistente com o aumento da sua incerteza.

*Considere o projeto descrito e estudado no exemplo anterior. Qual o impacto no projeto da inclusão de um prémio de risco de 4% na taxa de actualização considerada anteriormente?*

$$(1+TA) = (1+0,08) (1+0,04) \Leftrightarrow TA = 12,32\%$$

$$VAL (12,32\%) = 7975 \text{ €}$$

$$TIR = 23,8\%$$

22

22

## Análise de cenários



Universidade do Minho

- ⇒ Pode ser considerado equivalente a uma análise de sensibilidade mais elaborada e multivariada.
- ⇒ Cada cenário consiste numa combinação de variáveis dependentes de fatores externos ao projeto.
- ⇒ Frequentemente recorre-se a um conjunto de cenários, ditos otimista, pessimista e base.
- ⇒ Esta análise faz todo o sentido em projetos de grande dimensão e altamente vulneráveis à conjuntura económica envolvente da empresa.

23

23

## Método probabilísticos



Universidade do Minho

- ⇒ Permitem associar a cada CF uma probabilidade de ocorrência e calcular o valor esperado do VAL e respetiva variância.
- ⇒ O problema mais difícil, numa análise de risco deste tipo, é justamente a estimativa das probabilidades.
- ⇒ A técnica das árvores de decisão é utilizada quando existem ligações sequenciais entre as etapas do projeto e quando é conhecida a probabilidade associada a cada evento,

24

24

## Método probabilísticos



Universidade do Minho

### ⇒ Análise do Risco

#### ⇒ Especificar a distribuição de probabilidade das variáveis.

- observar o histórico (p.e. meteorologia – chuva, vento...)
- estratégia subjetiva: metodologias participativas- participação de peritos

#### ⇒ Combinar a informação de modo a gerar resultados esperados e probabilidades de ocorrência.

- Exemplo simples

25

25

## Método probabilísticos



Universidade do Minho

### ⇒ Exemplo

⇒ Após a análise de sensibilidade realizada a um projeto conclui-se que são particularmente relevantes as variáveis custo e receitas.

O promotor do projeto admite que o resultado final será igual a 10 m€.

Os investidores solicitam agora uma análise de risco. De acordo com a experiência nesta área foram estimadas as probabilidades de ocorrência de diferentes valores para as variáveis críticas.

**Análise o risco do projeto.**

Valores em m€

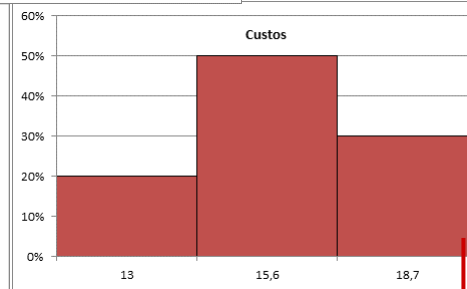
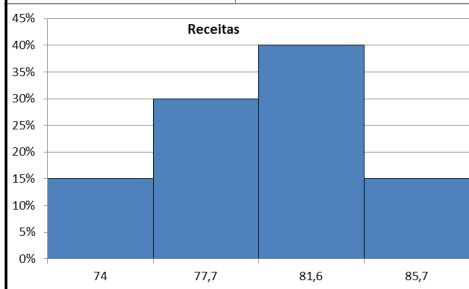
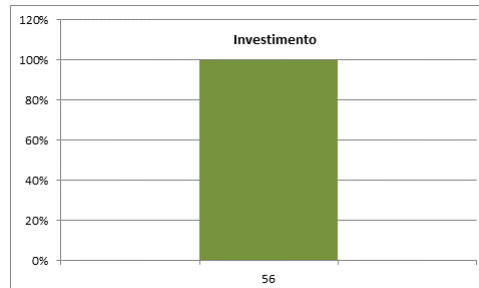
| Investimento | Custos           |       | Benefícios       |       |
|--------------|------------------|-------|------------------|-------|
| Valor        | Valor atualizado | Prob. | Valor atualizado | Prob. |
| -56          | -13              | 20%   | 74               | 15%   |
| -56          | -13              | 20%   | 77,7             | 30%   |
| -56          | -13              | 20%   | 81,6             | 40%   |
| -56          | -13              | 20%   | 85,7             | 15%   |
| -56          | -15,6            | 50%   | 74               | 15%   |
| -56          | -15,6            | 50%   | 77,7             | 30%   |
| -56          | -15,6            | 50%   | 81,6             | 40%   |
| -56          | -15,6            | 50%   | 85,7             | 15%   |
| -56          | -18,7            | 30%   | 74               | 15%   |
| -56          | -18,7            | 30%   | 77,7             | 30%   |
| -56          | -18,7            | 30%   | 81,6             | 40%   |
| -56          | -18,7            | 30%   | 85,7             | 15%   |

26

## Método probabilísticos



Universidade do Minho



27

27

## Método probabilísticos



Universidade do Minho

Assumindo eventos independentes  $P(A1 \cap A2) = P(A1) \times P(A2)$

| Investimento | Custos | Benefícios    |       | Resultados    |      |
|--------------|--------|---------------|-------|---------------|------|
| Valor        | Valor  | Probabilidade | Valor | Probabilidade | (€)  |
| -56          | -13    | 20%           | 74    | 15%           | 5    |
| -56          | -13    | 20%           | 77,7  | 30%           | 8,7  |
| -56          | -13    | 20%           | 81,6  | 40%           | 12,6 |
| -56          | -13    | 20%           | 85,7  | 15%           | 16,7 |
| -56          | -15,6  | 50%           | 74    | 15%           | 2,4  |
| -56          | -15,6  | 50%           | 77,7  | 30%           | 6,1  |
| -56          | -15,6  | 50%           | 81,6  | 40%           | 10   |
| -56          | -15,6  | 50%           | 85,7  | 15%           | 14,1 |
| -56          | -18,7  | 30%           | 74    | 15%           | -0,7 |
| -56          | -18,7  | 30%           | 77,7  | 30%           | 3    |
| -56          | -18,7  | 30%           | 81,6  | 40%           | 6,9  |
| -56          | -18,7  | 30%           | 85,7  | 15%           | 11   |

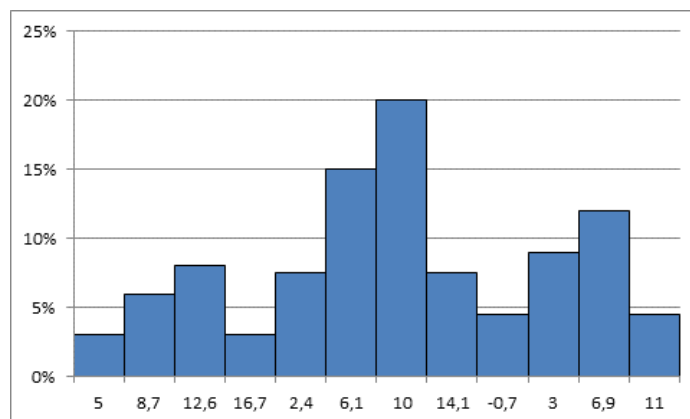
28

28

## Método probabilísticos



Universidade do Minho



29

29

## Método probabilísticos



Universidade do Minho

### ⇒ Exemplo

⇒ O resultado final admitido pelo promotor assumiu a ocorrência simultânea dos valores mais prováveis do custo e receitas.

⇒ Na realidade o valor esperado do projeto é 7,9 m€, de acordo com a distribuição de probabilidades.

⇒ A probabilidade de ser inferior a 10 m€ é igual a 57% e a de ser 10 m€ é 20%.

30

30

## Método probabilísticos



Universidade do Minho

### ⇒ Exemplo

⇒ O resultado final admitido pelo promotor assumiu a ocorrência simultânea dos valores mais prováveis do custo e receitas.

⇒ Na realidade o valor esperado do projeto é 7,9 m€, de acordo com a distribuição de probabilidades.

⇒ A probabilidade de ser inferior a 10 m€ é igual a 57% e a de ser 10 m€ é 20%.

31

31

## Método probabilísticos



Universidade do Minho

A adoção de modelos probabilísticos implica: (1) reconhecer os parâmetros afetados por incerteza e (2) modelizar esses parâmetros de acordo com as funções densidade de probabilidade (pdf – *probability distribution function*)

De acordo com estes resultados, poderemos realizar diversos estudos por simulação de Monte Carlo partindo de cada uma dessas funções pdf avaliando os impactos.

A combinação dos resultados obtidos para os diferentes parâmetros permite obter a função pdf dos resultados.

32

32



## Método probabilísticos



Universidade do Minho

Um modelo quantitativo de risco calcula o impacto de determinados parâmetros no resultado final do projeto – por exemplo VAL; TIR.

**Este modelo permite que a gestão analise a importância relativa de cada parâmetro e a eficiência das medidas mitigatórias. São assim analisados milhares de cenários que permitem responder a questões “*what-if*”.**

33

33

## Método probabilísticos



Universidade do Minho

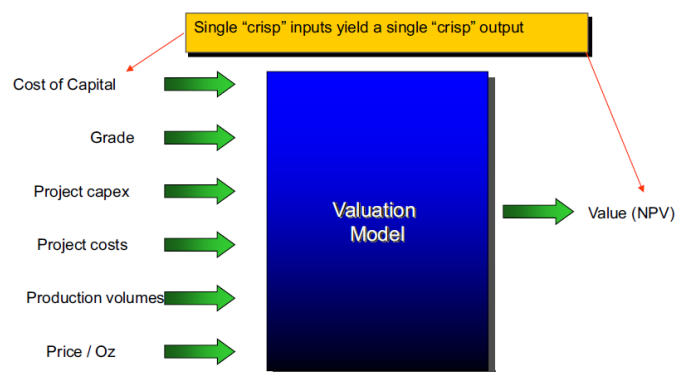


Figure 1-Traditional project valuation approach

34

34

## Método probabilísticos



Universidade do Minho

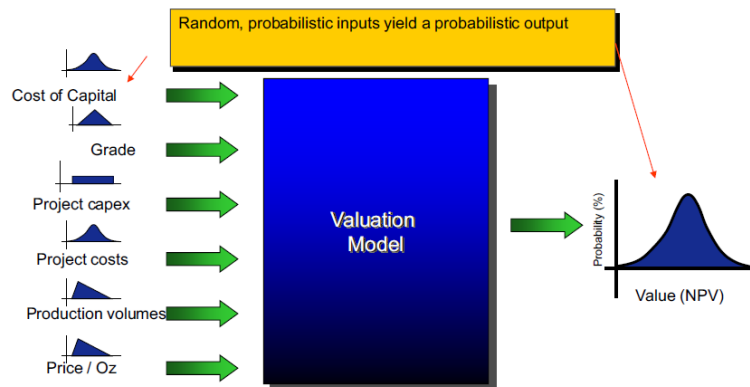


Figure 2-Stochastic Modelling Approach to Valuation

35

## Método probabilísticos



Universidade do Minho

### Como determinar as distribuições de probabilidade?

- Procurar variáveis proxy cujo histórico possa ser usado como medida de previsão;
- Aplicação de modelos econométricos (p.e. regressão);
- Opinião de peritos – determinação de máximos e mínimos p.e.

36

## Método probabilísticos



Universidade do Minho

**@RISK**

### Powerful probabilistic risk analysis software in Excel

Take control of uncertainty with @RISK—the tool that empowers your team to quantify and mitigate risks with confidence, all within Microsoft Excel. Whether you're navigating financial markets, optimizing operations, or ensuring regulatory compliance, @RISK transforms complex uncertainties into actionable insights through Monte Carlo simulation—enabling data-driven decisions that drive business success.

<https://lumivero.com/products/at-risk/>

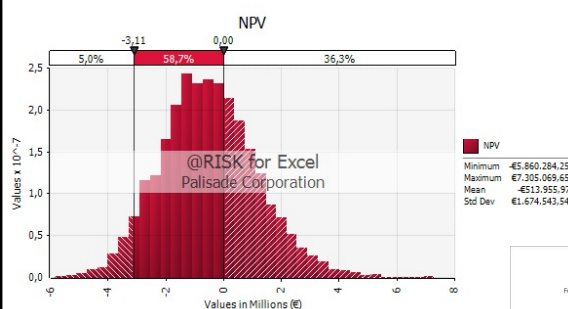
37

37

## Método probabilísticos

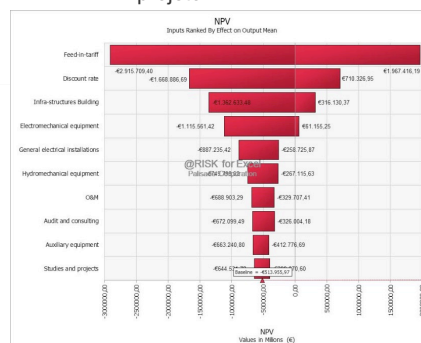


Universidade do Minho



**Função distribuição de probabilidade –**  
Análise probabilística do VAL

**Gráfico de tornado – análise de sensibilidade;** como as diferentes variáveis afetam o projeto



38

## Método probabilísticos



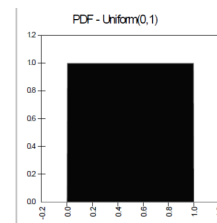
### Uniform Distribution – RiskUniform (*minimum, maximum*)

Universidade do Minho

With the uniform distribution, all values fall between the minimum and maximum and occur with equal likelihood. The three conditions underlying the uniform distribution are:

1. The minimum value is fixed.
2. The maximum value is fixed.
3. All values between the minimum and maximum occur with equal likelihood.

This distribution is sometimes called the “no knowledge” distribution, as in, “we have no idea what the uncertain value will be, except that it will be between 50 and 100 (for example).”



39

## Método probabilísticos



Universidade do Minho

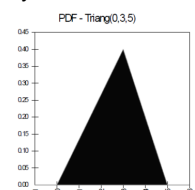
### Triangular Distribution – RiskTriang (*minimum, m.likely, maximum*)

The triangular distribution describes a situation where you know the minimum, maximum, and most likely values to occur. For example, you could describe the number of cars sold per week when past sales show the minimum, maximum, and usual number of cars sold. The three conditions underlying the triangular distribution are:

1. The minimum number of items is fixed.
2. The maximum number of items is fixed.
3. The most likely number of items falls between the minimum and maximum values, forming a triangular-shaped distribution, which shows that values near the minimum and maximum are less likely to occur than those near the most likely value.

It can be skewed in either direction, depending on the position of *m.likely* relative to *minimum* and *maximum*. This distribution is perhaps the most readily understandable distribution for basic risk models.

Despite being a simplistic description, it is a very useful distribution for modelling processes where the relationship between variables is known, but data is scarce



40

## Método probabilísticos

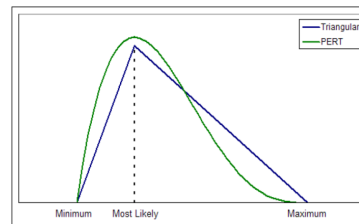


Universidade do Minho

### PERT Distribution – RiskPert (*minimum, m.likely, maximum*)

The PERT distribution (meaning Program Evaluation and Review Technique) is similar to a triangular distribution in that it has the same set of easily understandable parameters, but it might be preferred to the triangular distribution because of its curved density.

This curve places progressively more emphasis on values around (near) the most likely value. In practice, this means that we "trust" the estimate for the most likely value, and we believe that even if it is not exactly accurate (as estimates seldom are), we have an expectation that the resulting value will be close to that estimate.



41

## Método probabilísticos



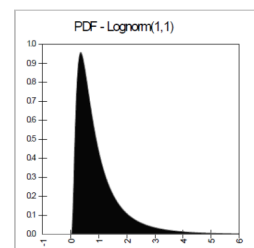
Universidade do Minho

### Lognormal Distribution – RiskLognorm (*mean, standard deviation*)

The lognormal distribution is widely used in situations where values are positively skewed, for example, in financial analysis for security valuation or in real estate for property valuation, and where values cannot fall below zero.

1. The uncertain variable can increase without limits but cannot fall below zero.
2. The uncertain variable is positively skewed, with most of the values near the lower limit.

The lognormal distribution has a number of desirable properties for modeling real world processes. It is skewed, and it has a positive and unbounded range.



42

## Método probabilísticos

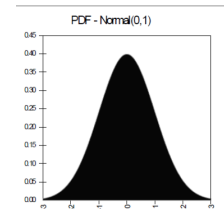


### Normal Distribution – RiskNormal (mean, standard deviation) Universidade do Minho

The normal distribution is the most important distribution in probability theory because it describes many natural phenomena. Decision makers can use the normal distribution to describe variables such as the inflation rate or the future price of gasoline. The three conditions underlying the normal distribution are:

1. Some value of the uncertain variable is the most likely (the mean of the distribution).
2. The uncertain variable could as likely be above the mean as it could be below the mean (symmetrical about the mean).
3. The variable is more likely to be in the vicinity of the mean than further away.

Two potential drawbacks of the normal distribution for real applications are (1) it is symmetric, not skewed, and (2) it allows negative values. *However, if the mean is positive and is at least 3 or 4 times larger than the standard deviation, the probability of a negative value is fairly negligible.*



43

## Risco e incerteza na avaliação de projetos



Universidade do Minho

Understanding and Choosing the Right Probability Distributions  
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119197096.app03>

### Risk Analysis and Monte Carlo Simulation within Transport Appraisal

Kim Bang Salling

[http://systemicplanning.dk/Risk\\_Analysis\\_-\\_Technical\\_note.pdf](http://systemicplanning.dk/Risk_Analysis_-_Technical_note.pdf)

44